

엣지 비전 AI 기반 선박 도장 품질 감리를 위한 Swin-YOLO26 하이브리드 아키텍처 연구

성준원^{1, 2}, 하성범¹, 김현석¹, 박창현¹, 김민음², 공태식^{1*}
¹울산과학기술대학교 노바투스대학원, ²주영산업(주)

A Study on Swin-YOLO26 Hybrid Architecture for Edge Vision AI-based Ship Painting Quality Inspection

Jun Won Seong^{1, 2}, Haseungbeom¹, Kimhyunseok¹, Parkchanghyun¹, Mideum Kim², Taesik Gong^{1*}

¹UNIST, Ulsan, Republic of Korea

²Innovation Team, Juyoung Industrial Co., Ltd.

Abstract Ship painting quality inspection is a critical process directly related to a vessel's durability and lifespan; however, manual visual inspection is fundamentally limited by the vast surface area and complex industrial environments. Although AI-based surface defect detection models have been widely studied, real-time edge device deployment poses significant challenges due to variable non-square image resolutions and post-processing latency bottlenecks. This paper proposes a novel 'Swin-YOLO26 Hybrid Architecture' that integrates the Swin Transformer to preserve the spatial consistency of local textures in non-square images, with YOLO26, a native end-to-end framework that eliminates the Non-Maximum Suppression (NMS) post-processing bottleneck. Utilizing the AI-Hub ship painting quality dataset, the proposed model selectively learned 11 key defect and normal classes on a single RTX 3090 GPU. The trained model was then quantized into CoreML INT8 format for on-device inference on an iPhone 16. Inference performance was evaluated using completely unseen field data provided by Ju-Young Industry Co., Ltd. By comparing the on-device accuracy (mAP) and real-time inference latency against a baseline YOLO11m model, this study demonstrates the feasibility and superiority of the proposed NMS-free hybrid architecture for edge-based vision AI inspection systems.

• Key Words : Ship paint inspection, Edge Vision AI, Real-Time Object Detection, Swin Transformer, YOLO26, Latent space mapping

I. 서론

수리 조선소 및 신조선 도장 현장에서는 핀홀(Pinhole), 흐름(Sagging), 균열 등 다양한 결함이 발생하며, 이는 즉각적인 보수 작업을 요한다. 그러나 넓은 선박 표면을 소수의 감리 인원이 실시간으로 검측하는 데에는 물리적 한계가 있다. 이를 극복하기 위해 스마트폰 카메라를 활용한 온디바이스 AI 감리 지원 시스템이 대두되고 있다.

하지만 기존 CNN 또는 표준 YOLO 기반 객체 탐지 모델들은 현장에서 촬영된 비정방형 고해상도 이미지를 정방형으로 리사이즈(Resize)하는 과정에서 핀홀과 같은 미세 결함의 특징이 소실되는 문제를 겪는다. 또한, 모바일 디바이스(NPU) 환경에서 NMS 후처리는 CPU 부하를 가중시켜 실시간성을 저해한다. 이에 본 연구는 국소적 특성 추출에 강한 Swin Transformer 블록과 NMS-Free 아키텍처인 YOLO26을 융합한 시스템을 구축하고, iPhone 16 환경에서의 실효성을 검증한다.

II. 관련 연구

2.1 선박 도장 품질 데이터 및 결함 탐지

AI-Hub에 구축된 선박 도장 품질 데이터[1]는 고해상도의 다양한 결함 이미지를 제공한다. 기존 연구[2]에서는 표면 결함 탐지를 위해 시각적 텍스처 임베딩 매칭(VTEM) 기법을 제안한 바 있으나, 이는 실시간 엣지 추론보다는 서버 기반의 정밀 분석에 초점이 맞춰져 있다.

2.2 Swin Transformer와 YOLO26

Swin Transformer[4]는 이미지를 겹치지 않는 패치 단위로 분할하고 계층적(Hierarchical)으로 윈도우를 이동(Shifted Window)시키며 연산하여, 해상도 변화에 강건하고 미세 객체 탐지에 유리하다. 한편, 최신 YOLO26[3]은 STAL(Small-Target-Aware Label Assignment)과 NMS-Free 헤드를 도입하여 모바일 등 제한된 자원 환경에서 지연시간(End-to-End Latency)을 극도로 단축시킨 혁신적 프레임워크다.

III. 제안하는 방법론

(개발팀 Check Point: 다음 주까지 이 섹션의 내용을 바탕으로 데이터 로더와 모델 구조 코딩을 완료해야 함)

3.1 데이터 선별 및 전처리 파이프라인 (Data Pipeline)

본 연구는 실효성 높은 현장 감리를 위해 방대한 AI-Hub 데이터셋 중 11개의 핵심 클래스만을 선별적으로 추출하여 학습(Train) 및 검증(Valid) 셋을 재구성했다.

양품 클래스 (4종): 양품 외판, 양품 선수, 양품 선미, 양품 갑판
불량 클래스 (7종): 흐름, 핀홀, 이물질포함, 위터스포팅, 부풀음, 도막분리, 균열

학습 데이터 처리 시, 원본의 비정방형 비율을 훼손하지 않기 위해 단순 Letterbox 리사이징을 지양하고, Swin Transformer의 패치 병합 스케일에 맞춘 다중 해상도(Multi-scale) 타일링(Tiling) 전처리를 수행하여 미세 결함(핀홀 등)의 픽셀 정보를 보존하였다.

3.2 Swin-YOLO26 하이브리드 아키텍처 설계

제안 모델은 크게 두 부분으로 구성된다.

Backbone (Swin Transformer): 입력된 고해상도 비정방형 이미지를 잠재 토큰(Latent Token)으로 압축한다. Shifted Window Attention 메커니즘을 통해 핀홀이나 균열과 같은 로컬 텍스처(Local Texture)의 공간적 특성을 손실 없이 추출한다.

Neck & Head (YOLO26): 추출된 계층적 피쳐 맵을 YOLO26의 다중 피쳐 융합 네트워크(Neck)로 전달한다. 이후 STAL 알고리즘이 적용된 NMS-Free Head를 통해 11개 클래스에 대한 바운딩 박스와 신뢰도(Confidence)를 직접 출력(Direct Output)한다. 이 구조는 iPhone 16의 Apple Neural Engine(ANE) 컴파일 시 후처리 연산 오버헤드를 원천 차단한다.

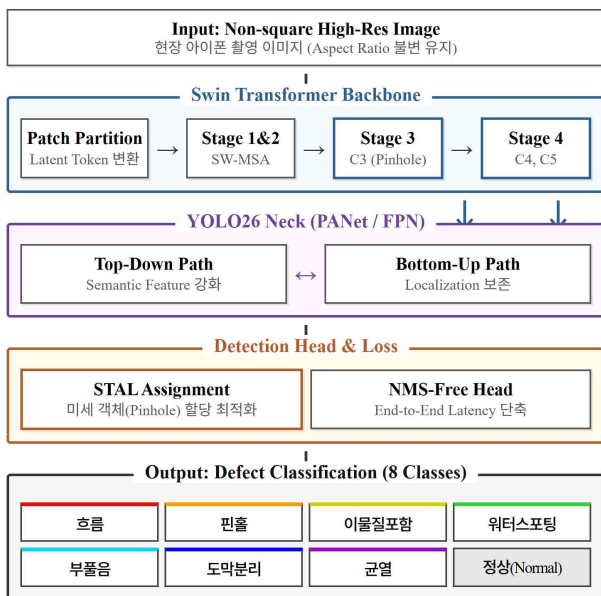


Fig. 1 Figure title

IV. 실험 및 결과 평가

(개발팀 Check Point: 모델 학습 완료 후 주영산업 데이터로 테스트 스크립트 작성 및 iOS 앱에 올려서 FPS 측정)

4.1 학습 및 온디바이스 추론 환경 구축

학습 환경: 하드웨어 자원의 효율성을 극대화하기 위해 1대의 NVIDIA RTX 3090 GPU를 사용하여 모델 훈련(Training)을 수행했다.

엣지 배포 (Edge Deployment): 학습 완료된 PyTorch 모델(.pt)은 coremltools를 통해 INT8 양자화(Quantization)를 거쳐 CoreML(mlpackage) 포맷으로 변환되었으며, iPhone 16(A18 칩셋)의 Vision Framework 상에 탑재되었다.

4.2 추론 성능 평가 및 YOLO11m과의 비교 분석

객관적 성능 평가를 위해, 학습에 일절 관여하지 않은 주영산업(주)의 실제 현장 촬영 데이터를 Test-set으로 구성하여 Zero-shot 성격의 추론 성능을 측정한다.

또한, UNIST 'Co-sight' 팀의 선행 과제에서 도출된 YOLO11m(Medium) 단일 모델을 통계군(Baseline)으로 설정하여 동일한 iPhone 16 환경에서 대조 실험을 진행한다.

평가 지표: 1. 정확도: 11개 클래스에 대한 mAP50 및 mAP50-95

2. 속도: iPhone 16에서의 FPS(Frames Per Second) 및 End-to-End 지연시간(ms)

예상 결과 (가설): 단일 YOLO11m 모델은 NMS 연산으로 인해 CPU와 NPU 간 병목이 발생하여 지연시간이 길고, 비정방형 데이터에서 핀홀 등 미세 결함 탐지율(Recall)이 저하될 것이다. 반면 Swin-YOLO26 모델은 NMS-Free 구조로 인해 실시간성(30 FPS 이상)을 확보하면서도 Swin 블록의 특성 덕분에 미세 결함 mAP가 상향 안정화될 것으로 기대된다.

V. 결론 및 향후 계획

본 연구는 선박 도장 품질 검사를 위한 실시간 엣지 비전 AI 시스템의 새로운 아키텍처(Swin-YOLO26)를 제안하고 그 가능성을 검증하였다. AI-Hub의 11개 핵심 클래스를 선별 학습하고, 주영산업(주)의 현장 데이터로 추론 성능을 교차 검증함으로써 산업적 적용 가치를 확인했다. 향후에는 본 시스템의 탐지 결과를 텍스트 기반 감리 보고서로 자동 변환(Future Work)하여, 현장 작업자와 관리자 간의 완벽한 비대면 원격 감리 파이프라인을 완성하고자 한다.

ACKNOWLEDGMENTS

본 논문은 한국지능정보사회진흥원(AI-Hub)의 '선박 도장 품질 데이터'를 활용하였습니다.

REFERENCES

- [1] Mirae IT Co., "Ship painting quality evaluation data," AI-Hub, 2023. [Online]. Available: <https://aihub.or.kr/>
- [2] J. Um, "VTEM : Visual Texture Embedding Matching for Surface Defect Detection," Master's thesis, Soongsil University, Seoul, South Korea, 2025.
- [3] S. Chakrabarty, "YOLO26: An Analysis of NMS-Free End to End Framework for Real-Time Object Detection," arXiv preprint

arXiv:2601.12882v2, 2026.

- [4] Z. Liu et al., "Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows," IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.